10.3.3 பரப்பு கவர்தல் வண்ணப்பிரிகை முறை

பரப்பு கவர்தல் செயல்முறையின் மூலம், சில சேர்மங்கள், மரக்கரி போன்ற திடப் பொருளின் மேற்பரப்பில் பிணைக்கப்படுகின்றன. இயங்கும் நிலைமையானது திரவமாகவோ (திரவ-திண்ம வண்ணப்பிரிகை முறை) அல்லது வாயுவாகவோ (வாயு-திண்ம வண்ணப்பிரிகைமுறை) இருக்கும். பரப்பு கவர்தல் வண்ணப்பிரிகை முறையானது,கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் மற்றும் நிலையான நிலைமையிலுள்ள இயங்கு தளங்களுக்கிடையேயான இடையீடுகளை அடிப்படையாக கொண்டது. இயங்குநிலைமையானது,நகரும்நிலைமையைவிடவிடமிக அதிகமுனைவுற்றதாகஇருந்தால்,மாதிரியில் உள்ள முனைவுற்ற சேர்மங்கள் நிலையான நிலைமையுடன் இறுக்கமாக பிணைக்கப்படுகின்றன. அதேநேரத்தில் முனைவு குறைந்த சேர்மங்கள் நிலையான நிலைமையுடன் தளர்வாக, குறைந்த அளவே பிணைக்கப்படுகின்றன. ஆதலால், தளர்வாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள சேர்மமானது, இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள சேர்மத்தை விட, விரைவாக கரைத்து நீக்கப்படுகிறது.

10.3.4 மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறை

தத்துவம் : மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறை (TLC) என்பது கண்ணாடித் தகடுகளின்மீது பூசப்பட்டுள்ள, பரப்பு கவரும் பொருளின்மீது, நிகழ்த்தப்படும் பரப்பு கவர்தல் வண்ணப்பிரிகை முறையாகும். இம்முறையானது, வடிதாள் வண்ணப்பிரிகை முறை மற்றும் குழாய் வண்ணப்பிரிகை முறைகளை காட்டிலும் அனுகூலமானது. TLC யில் நிலையான நிலைமை (கால்சியம் சல்பேட்டை சேர்பானாக கொண்டுள்ள அலுமினா தூள் அல்லது சிலிக்கா ஜெல்) ஒரு கண்ணாடி, பிளாஸ்டிக் அல்லது மெல்லிய தகடுகளின் மீது பூசப்பட்டிருக்கும். மெல்லிய அடுக்கு அறை வெப்பநிலையில், காற்றில் உலர்த்தப்பட்டு, பின்னர் 100 முதல் 250 °C வெப்பநிலையில் கிளர்வுறச் செய்யப்படுகிறது. பிரித்தெடுக்கப்பட வேண்டிய கலவையை, தகட்டின்மீது ஒரு முனையில் புள்ளியாக வைத்து,இயங்கு நிலைமை உள்ள கலனில் செங்குத்தாக நிறுத்தப்படுகிறது. சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, கூறுகள் மெல்லிய அடுக்கின் வழியாக பிரிந்து செல்கின்றன, இந்த மெல்லிய அடுக்கு உலர்த்தப்பட்டு, மெல்லிய தகட்டின் மீது தகுந்த நிறமேற்றும் காரணிகளை தெளித்து புள்ளிகள் கண்டறியப்படுகின்றன.

மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறையானது, பின்வரும் காரணங்களால் தாள் வண்ணப்பிரிகை முறையைவிடச் சிறந்தது:

1. குரோமேட்டோகிராமை உருவாக்க, முதலில் அடர் கந்தக அமிலத்தை தெளித்து பின்னர் வெப்பப்படுத்தி தீய்க்கப்படுகிறது. இதனால் கரிம சேர்மங்கள் புள்ளிகளாக காணக் கிடைக்கின்றன.

2. தாள் வண்ணப்பிரிகைமுறையில், அமினோ அமிலங்களின் கலவையைப் பிரிப்பதற்கு தேவைப்படும் நேரத்தை, TLC மூலமாக குறைக்க முடியும்.

3. தாள் வண்ணப்பிரிகை முறையில், சேர்மங்களை பிரிக்க பயன்படும், பரப்பு கவரும் பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது. மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறையில், அதிக எண்ணிக்கையிலான பரப்பு கவரும் பொருட்களை பயன்படுத்த முடியும்.

10.3.5 அயனி-பரிமாற்ற வண்ணப்பிரிகை முறை

தத்துவம் : 1942 ஆம் ஆண்டு டி 'அலெலியோ என்பவரால், பாலிஸ்டைரீன் பிசினை அடிப்படையாக கொண்ட செயற்கை அயனிப் பரிமாற்ற ஊடகத்தை பயன்படுத்தி அயனி பரிமாற்ற வண்ணப்பிரிகை முறை உருவாக்கப்பட்டது. அயனி பரிமாற்ற வண்ணப்பிரிகை முறையானது ஒரு இடப்பெயர்ச்சி முறையாகும். இதில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட பிசினின் அயனிகளுடன் இணைந்துள்ள இயங்கும் அயனிகள் மாதிரி

unit 10_270-297.indd 276 07/06/18 3:43 PM